Universitatea Națională de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA Bucureşti

Proiect TIE 2026

“Diapazon electronic”

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

2025 - 2026

Departamentul de Tehnologie Electronică şi Fiabilitate

Coordonator Prof. Dr. Ing. Norocel Dragoș Codreanu

Studenți:

- Drumcea Mihnea-Mihai
- Sima Marius-Constantin
- Mamut Eduard Alexandru

Dată de predare:

Mai 2026

Cuprins

Date inițiale de proiectare……1

1. Proiectare schemă electrică – SCM/SCH

1.1 Descriere a funcţionării schemei proiectate……2

1.2 Schema electrică……3

1.3 Design Rules Check (DRC)……4

1.4 Cross Reference (CR)……6

1.5 Bill of Materials (BOM)……8

1.6 Wirelist (WR)……..…9

1.7 Corelația dintre Anexa 1 și proiectul CAD……...14

2. Proiectare circuit imprimat – PCB

2.6.1 Layer TOP……..15

2.6.2 Layer BOTTOM……16

2.6.3.1 Layer Solder Mask TOP……17

2.6.3.2 Layer Solder Mask BOTTOM……18

2.6.4 Layer Silk Screen TOP……..19

2.6.5 Layer Assembly Drawing TOP……..20

3. Proiectare mecanică – MECH

3.3 Layer Fabrication……..21

4. Concluzii…….22

5. Bibliografie & webografie…….23

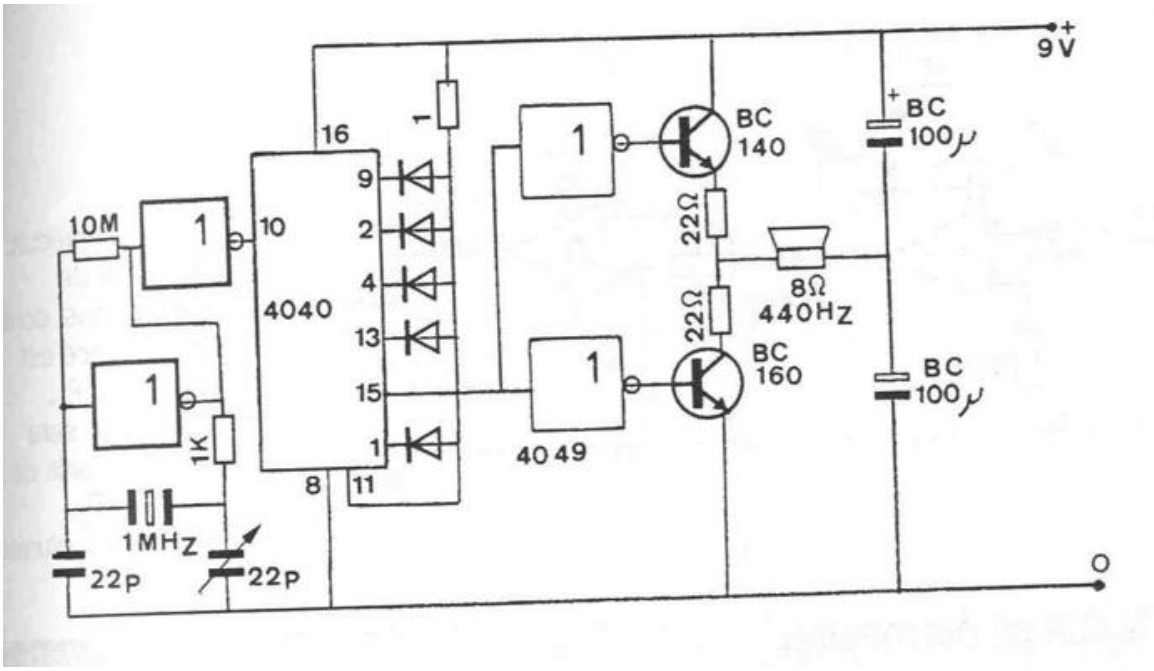
6. ANEXE……24

Date inițiale de proiectare:

Scopul proiectului de față este de a realiza design-ul PCB al unui diapazon electronic (generator de ton de referință), conform unei scheme electrice și a unor parametri dați. Diapazonul generează un semnal audio cu frecvența precisă de 440 Hz (corespunzătoare notei muzicale La) și este realizat dintr-un oscilator cu cristal de cuarț de 1 MHz, un divizor de frecvență bazat pe circuitul integrat 4040 și un etaj final de amplificare în contratimp (push-pull) realizat cu tranzistoare complementare. Schema electrică a circuitului este prezentată mai jos, dar aceasta cât și detaliile date de autorul schemei pot fi găsite la ANEXA 1.

Proiectul PCB va fi realizat folosind numai două straturi electrice și anume cele externe, TOP și BOTTOM. Toate componentele vor fi plasate pe stratul de TOP , traseele de semnal vor avea lățimea de **0.2 mm** , traseele de alimentare/masă vor avea lățimea de **1.2 mm** , conexiunea cu masa va fi realizată (acolo unde este posibil) printr-un plan parțial de masă pe stratul BOTTOM , iar spațierea în toate cazurile va fi de **0.25 mm**. Placa va fi un dreptunghi cu dimensiunile de **70 x 55 mm** , se vor plasa **două găuri** nemetalizate de prindere în 2 colțuri pe diagonală ale plăcii cu diametrul de **3.2 mm**. Fiecare gaură se va afla la distanța de **2 M (5.08 mm)** de colțul în dreptul căruia a fost plasată. Constrângerile de proiectare menționate se pot vedea în ANEXA 2, rândul corespunzător echipei 24 (linia 9).

În continuare va fi prezentată o scurtă descriere a circuitului, schema electrică echivalentă în programul OrCAD Capture, și layer-ele proiectului PCB. O propunere de proiectare mecanică a proiectului se află în ANEXA 5. De asemenea proiectul realizat în programul OrCAD se află pe discul inclus de la sfârșit, în folder-ul „Proiect PCB”. Foile de catalog pentru componentele utilizate și o serie de link-uri propuse pentru achiziționarea componentelor se află în folder-ul „Foi de catalog” iar fișierele pentru realizarea proiectului PCB se află în folder-ul „Fișiere pentru fabricație”.



Descriere a funcționării schemei proiectate

Schema electrică descrie un diapazon electronic, adică un generator de ton de referință conceput pentru a produce un semnal audio cu o frecvență stabilă și precisă de 440 Hz. Această frecvență corespunde notei muzicale La (A4), recunoscută ca standard internațional pentru acordarea instrumentelor muzicale.

Din punct de vedere funcțional, schema poate fi împărțită în trei etaje (module) principale: oscilatorul (generatorul de ceas), divizorul de frecvență și etajul final de amplificare.

1. Oscilatorul (Generatorul de semnal de ceas)

Acest modul se află în partea stângă a schemei și este un oscilator stabilizat cu cristal de cuarț. Elementul central este cristalul de cuarț cu frecvența de 1 MHz (1.000.000 Hz). Circuitul folosește două porți logice inversoare (parte a circuitului integrat 4049), rezistențe de polarizare (1 KΩ și 10 MΩ) și două condensatoare de 22 pF. Unul dintre aceste condensatoare este de tip trimer (variabil), permițând un reglaj fin al frecvenței de oscilație pentru a asigura o precizie maximă. Ieșirea acestui etaj furnizează un semnal de ceas digital extrem de stabil de 1 MHz.

2. Divizorul de frecvență

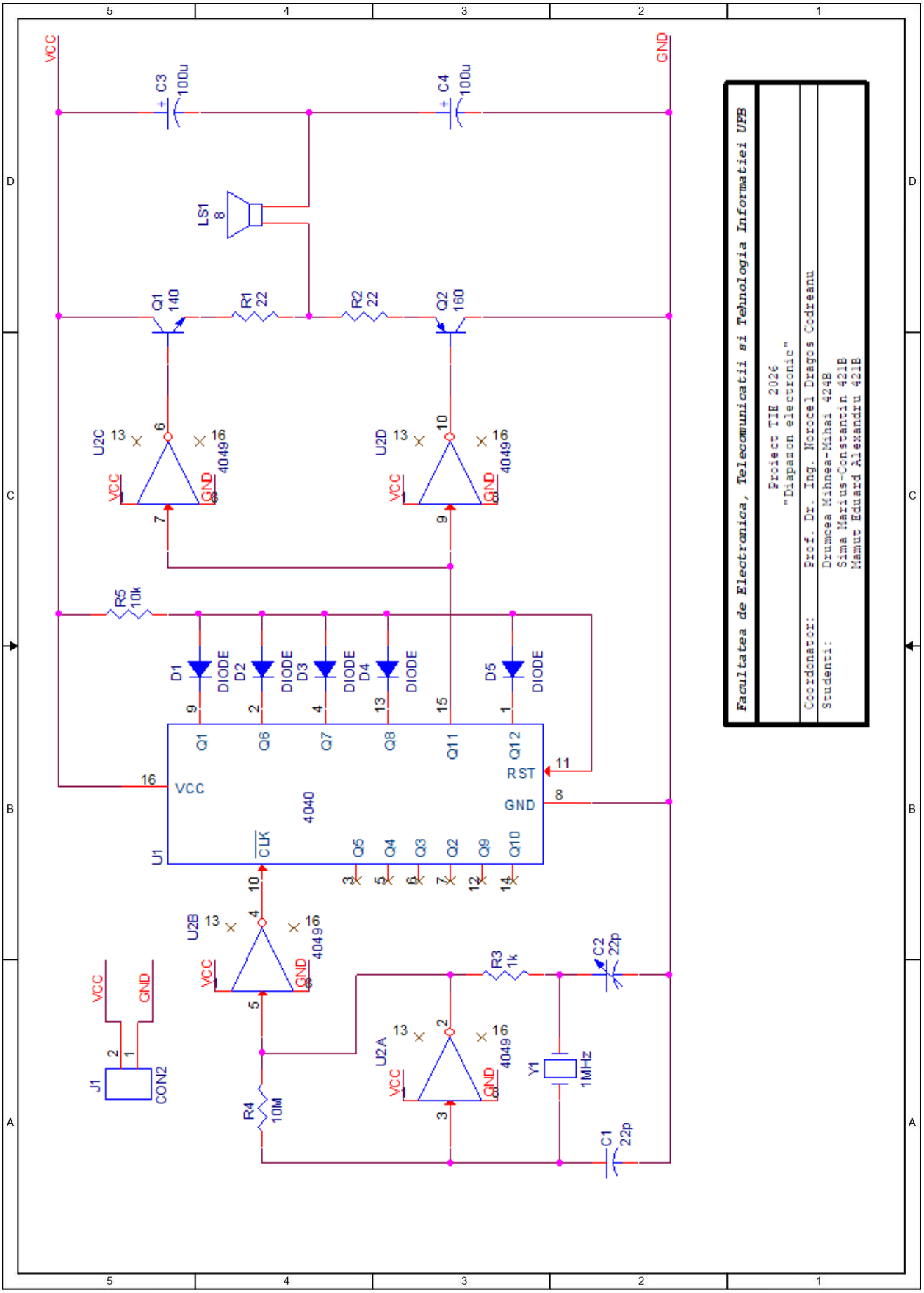
Semnalul de 1 MHz este aplicat la intrarea de ceas (pinul 10) a circuitului integrat 4040, care este un numărător binar pe 12 biți (ripple-carry binary counter). Rolul acestuia este să acționeze ca un divizor de frecvență. Pentru a obține frecvența dorită de 440 Hz din frecvența de 1 MHz, semnalul trebuie împărțit la aproximativ 2273.

Acest lucru este realizat printr-o rețea de diode conectate la ieșirile numărătorului (pinii 9, 2, 4, 13 și 1), care formează o poartă logică ȘI (AND) realizată cu componente discrete. Când numărătorul atinge starea binară corespunzătoare valorii 2273, prin intermediul diodelor se aplică un semnal logic „1” pe pinul de Reset (pinul 11), aducând numărătorul la zero și reluând ciclul. La pinul 15 al integratului 4040 se obține astfel un semnal dreptunghiular cu frecvența de 439,95 Hz (extrem de apropiată de pragul ideal de 440 Hz).

3. Amplificatorul și etajul de ieșire audio

Semnalul divizat este trecut prin alte două inversoare tampon (din cadrul aceluiași CI 4049) pentru a proteja divizorul și a oferi un curent de comandă suficient. Etajul final este un amplificator de tip contratimp (push-pull), format dintr-o pereche de tranzistoare complementare: BC140 (de tip NPN) și BC160 (de tip PNP). Bazele acestora sunt atacate prin rezistoare de 22 Ω. Amplificatorul furnizează puterea necesară pentru a acționa membrana difuzorului cu impedanța de 8 Ω, transformând semnalul electric în semnal acustic. Condensatoarele de 100 μF au rolul de a decupla componenta continuă a curentului, protejând difuzorul.

Schema electrica



Design Rules Check (DRC)

Date and Time : 05/14/26 04:32:03

Checking Schematic: SCHEMATIC1

Checking Electrical Rules

Checking For Single Node Nets

Checking For Unconnected Bus Nets

Checking Physical Rules

Checking Pins and Pin Connections

Checking Schematic: SCHEMATIC1

INFO(ORCAP-2242): Checking Incorrect Pin Group Assignment

Report for Invalid References

Report for Duplicate References

```
------------------------------------------------

Checking Entire Design: PROIECT_TIE

------------------------------------------------


Checking Power Pin Visibility


Checking Normal Convert View Sync

INFO(ORCAP-36105): Checking Missing Pin Numbers


Checking Device with Zero pins

INFO(ORCAP-36101): Checking Missing PCB Footprint Property


Checking Name Property for Hierarchical Instances


INFO(ORCAP-2211): Check High Speed Properties Syntax


INFO(ORCAP-2212): Check Power Ground Mismatch


Reporting Unused Refdes in multiple part packages

Part                          Quantity                        Reference

-------------------------------------------------------------------------

   4049_3                          2                          U2: F  E
```

Cross Reference (CR)

```
1     1MHz Y1    SCHEMATIC1/PAGE1    0
      C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB

2     1k   R3    SCHEMATIC1/PAGE1    0
      C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB

3     8    LS1   SCHEMATIC1/PAGE1    0
      C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB

4     10M  R4    SCHEMATIC1/PAGE1    0
      C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB

5     10k  R5    SCHEMATIC1/PAGE1    0
      C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB

6     22p  C1    SCHEMATIC1/PAGE1    0
      C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB

7     22p  C2    SCHEMATIC1/PAGE1    0
      C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB

8     22   R1    SCHEMATIC1/PAGE1    0
      C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB

9     22   R2    SCHEMATIC1/PAGE1    0
      C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB

10    100U C3    SCHEMATIC1/PAGE1    0
      C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB

11    100U C4    SCHEMATIC1/PAGE1    0
      C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB

12    140  Q1    SCHEMATIC1/PAGE1    0
      C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\TRANSISTOR.OLB

13    160  Q2    SCHEMATIC1/PAGE1    0
      C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\TRANSISTOR.OLB

14    4040 U1    SCHEMATIC1/PAGE1    0
      V:\FACULTATE\AN_2\TIE\PROIECT_TIE_2026_GRUPA_E24\PROIECT_PCB
        \PROIECT_TIE.DSN
```

15 4049 U2A SCHEMATIC1/PAGE1 0
V:\FACULTATE\AN_2\TIE\PROIECT_TIE_2026_GRUPA_E24\PROIECT_PCB
\PROIECT_TIE.DSN

16 4049 U2B SCHEMATIC1/PAGE1 0
V:\FACULTATE\AN_2\TIE\PROIECT_TIE_2026_GRUPA_E24\PROIECT_PCB
\PROIECT_TIE.DSN

17 4049 U2C SCHEMATIC1/PAGE1 0
V:\FACULTATE\AN_2\TIE\PROIECT_TIE_2026_GRUPA_E24\PROIECT_PCB
\PROIECT_TIE.DSN

18 4049 U2D SCHEMATIC1/PAGE1 0
V:\FACULTATE\AN_2\TIE\PROIECT_TIE_2026_GRUPA_E24\PROIECT_PCB
\PROIECT_TIE.DSN

19 CON2 J1 SCHEMATIC1/PAGE1 0
C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\CONNECTOR.OLB

20 DIODE D1 SCHEMATIC1/PAGE1 0
C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB

21 DIODE D2 SCHEMATIC1/PAGE1 0
C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB

22 DIODE D3 SCHEMATIC1/PAGE1 0
C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB

23 DIODE D4 SCHEMATIC1/PAGE1 0
C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB

24 DIODE D5 SCHEMATIC1/PAGE1 0
C:\CADENCE\SPB_17.2\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB

Bill of Materials (BOM)

Nr. Curent	Referință	Componentă	Clasă	Descriere	Montare	Capsulă	Producător	Nume componentă	Distribuitor	Cod componentă	Cantitate	Cantitate minimă	Preț pe bucată (RON)	Preț comandă (RON)
1	C1, C2	22p	Condensatoare Ceramice	Multilayer Ceramic Capacitor, 22 pF, 50 V, ± 5%, Radial Leaded, C0G / NP0, 5 mm	THT	-	TDK	FG28C0G1H220JNT00	ro.farnell.com	3772386	2	1	0.97	1.94
2	C3, C4	100u	Condensatoare Electrolitice	Electrolytic Capacitor, 100 µF, 25 V, ± 20%, Radial Leaded, 2000 hours @ 105°C, Polar	THT	-	PANASONIC	EEUFM1E101	ro.farnell.com	1219466	2	1	1.59	3.18
3	D1, D2, D3, D4, D5	DIODE	Diodă	Small Signal Diode, Single, 100 V, 150 mA, 1 V, 4 ns, 2 A	THT	-	MULTICOMP PRO	1N4148 (DO-35)	ro.farnell.com	2675146	5	5	0.42	2.1
4	J1, LS1	CON2	Conectori	Pin Header, Wire-to-Board, 2.54 mm, 1 Rows, 2 Contacts, Through Hole Straight, MC34	THT	-	MULTICOMP PRO	MC34629	ro.farnell.com	1675764	2	1	0.14	0.28
5	Q1	BC140	Tranzistor	Bipolar (BJT) Single Transistor, NPN, 40 V, 1 A, 800 mW, TO-39, Through Hole	THT	-	MULTICOMP PRO	BC140-16	ro.farnell.com	9207660	1	1	5.79	5.79
6	Q2	BC160	Tranzistor	Bipolar (BJT) Single Transistor, General Purpose, PNP, 40 V, 1 A, 800 mW, TO-39, Through Hole	THT	-	MULTICOMP	BC160-16	ro.farnell.com	9207686	1	1	5.44	5.44
7	R1, R2	22	Rezistoare	Through Hole Resistor, 22 ohm, MC MF Series, 250 mW, ± 1%, Axial Leaded, 250 V	THT	-	MULTICOMP PRO	MF25 22R	ro.farnell.com	9341560	2	10	0.14	1.4
8	R3	1k	Rezistor	Through Hole Resistor, 1 kohm, MC MF Series, 250 mW, ± 1%, Axial Leaded, 250 V	THT	-	MULTICOMP PRO	MF25 1K	ro.farnell.com	9341102	1	10	0.27	2.7
9	R4	10M	Rezistor	Through Hole Resistor, 10 Mohm, VR25 Series, 250 mW, ± 1%, Axial Leaded, 1.6 kV	THT	-	VISHAY	VR25000001005FA100	ro.farnell.com	3975751	1	1	1.58	1.58
10	R5	10k	Rezistor	Through Hole Resistor, 10 kohm, MC MF Series, 250 mW, ± 1%, Axial Leaded, 250 V	THT	-	MULTICOMP PRO	MF25 10K	ro.farnell.com	9341110	1	10	0.1	1
11	Y1	1MHz	Rezonator Ceramic	Resonator, Ceramic, 1 MHz, ± 0.5%, ± 0.3%, 100 ohm	THT	-	MURATA	CSBLA1M00J58-B0	ro.farnell.com	1170422	1	10	1.65	16.5
12	U1	4040	Circuit Integrat Logic	Ripple Carry Binary / Divider, 24 MHz, 1 Gate, 1 Input, 3 V to 18 V, DIP-16	THT	-	TEXAS INSTRUMENTS	CD4040BE	ro.farnell.com	3119754	1	1	5.33	5.33
13	U2	4049	Circuit Integrat Logic	Buffer, CD4049, 3 V to 18 V, DIP-16	THT	-	TEXAS INSTRUMENTS	CD4049UBE	ro.farnell.com	3119255	1	1	3.34	3.34

*Deoarece cristalul de cuarț de 1 MHz în format THT are disponibilitate foarte redusă la distribuitorii autorizați (Farnell/TME), s-a optat pentru utilizarea unui rezonator ceramic de 1 MHz

**Costul total de comandă este de 50.58 RON.

Wirelist (WR)

Wire List

Revised: May 14, 2026

V:\FACULTATE\AN_2\TIE\PROIECT_TIE_2026_GRUPA_E24\PROIECT_PCB\PROIECT_TIE.DSN
Revision:

<<< Component List >>>

22p	C1	CAP196
22p	C2	CAP196
100u	C3	CYLD250LS100031
100u	C4	CYLD250LS100031
DIODE	D1	DO35
DIODE	D2	DO35
DIODE	D3	DO35
DIODE	D4	DO35
DIODE	D5	DO35
CON2	J1	JUMPER2
8	LS1	JUMPER2
140	Q1	TO39
160	Q2	TO39
22	R1	RES400
22	R2	RES400
1k	R3	RES400
10M	R4	RES400
10k	R5	RES400
4040	U1	DIP16_3
4049	U2	DIP16_3
1MHz	Y1	HC49

<<< Wire List >>>

NODE	REFERENCE	PIN #	PIN NAME	PIN TYPE	PART VALUE
[00001]	GND				
	J1	1	1	Passive	CON2
	Q2	3	C	Passive	160
	C4	2	2	Passive	100u
	C1	2	2	Passive	22p
	C2	2	2	Passive	22p
	U2	8	GND	Power	4049
	U1	8	GND	Power	4040
[00002]	N37426				
	LS1	2	2	Passive	8
	C4	1	1	Passive	100u
	C3	2	2	Passive	100u
[00003]	N37462				
	R1	2	2	Passive	22
	R2	1	1	Passive	22
	LS1	1	1	Passive	8
[00004]	N37524				
	R1	1	1	Passive	22
	Q1	3	E	Passive	140
[00005]	N37536				
	R2	2	2	Passive	22
	Q2	1	E	Passive	160

[00006] N37566

Q1	1	B	Passive	140
U2	6	O_C	Output	4049

[00007] N37570

Q2	2	B	Passive	160
U2	10	O_D	Output	4049

[00008] N37622

U2	7	I_C	Input	4049
U2	9	I_D	Input	4049
U1	15	Q11	Output	4040

[00009] N37662

D5	1	A	Passive	DIODE
R5	2	2	Passive	10k
D1	1	A	Passive	DIODE
D4	1	A	Passive	DIODE
D3	1	A	Passive	DIODE
D2	1	A	Passive	DIODE
U1	11	RST	Input	4040

[00010] N377181

D1	2	K	Passive	DIODE
U1	9	Q1	Output	4040

[00011] N377341

D2	2	K	Passive	DIODE
U1	2	Q6	Output	4040

[00012] N377501

D3	2	K	Passive	DIODE
U1	4	Q7	Output	4040

[00013] N377661

D4	2	K	Passive	DIODE
U1	13	Q8	Output	4040

[00014] N377821

D5	2	K	Passive	DIODE
U1	1	Q12	Output	4040

[00015] N37962

R4	2	2	Passive	10M
R3	1	1	Passive	1k
U2	2	O_A	Output	4049
U2	5	I_B	Input	4049

[00016] N37978

R3	2	2	Passive	1k
Y1	2	2	Passive	1MHz
C2	1	1	Passive	22p

[00017] N38088

R4	1	1	Passive	10M
Y1	1	1	Passive	1MHz
C1	1	1	Passive	22p
U2	3	I_A	Input	4049

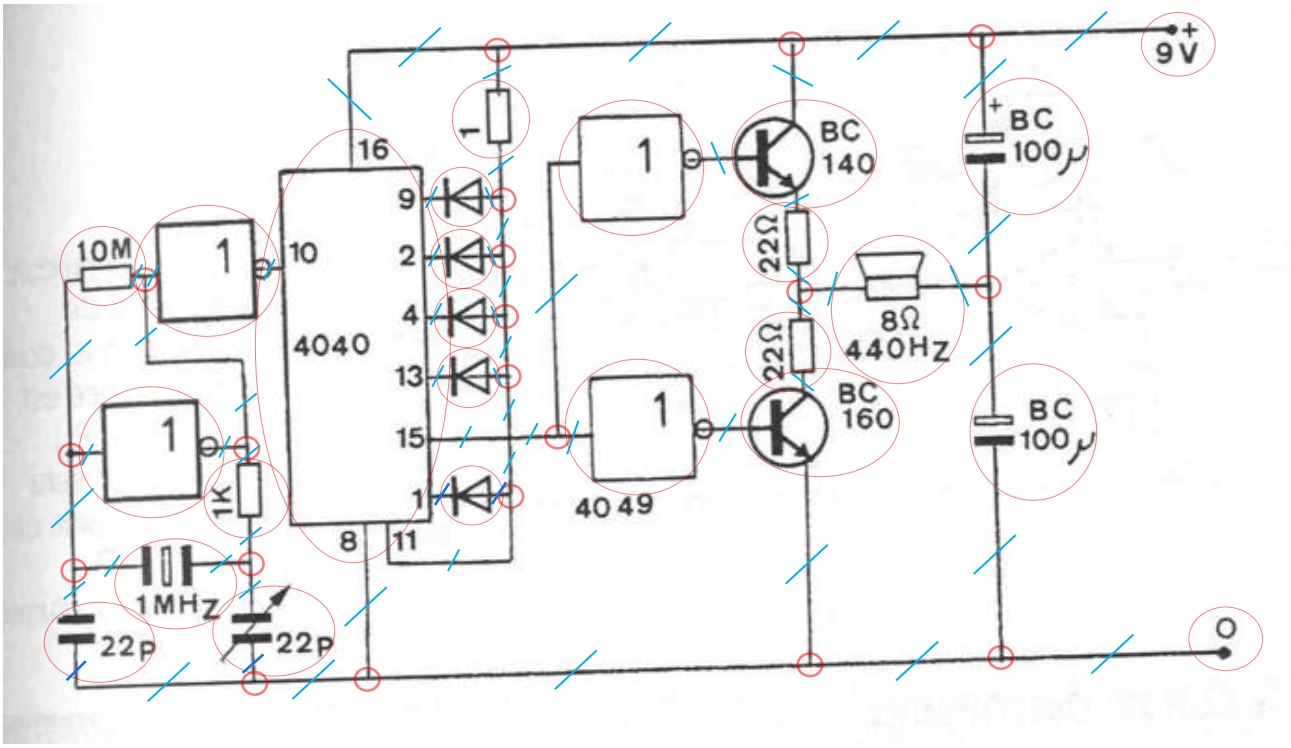
[00018] N400831

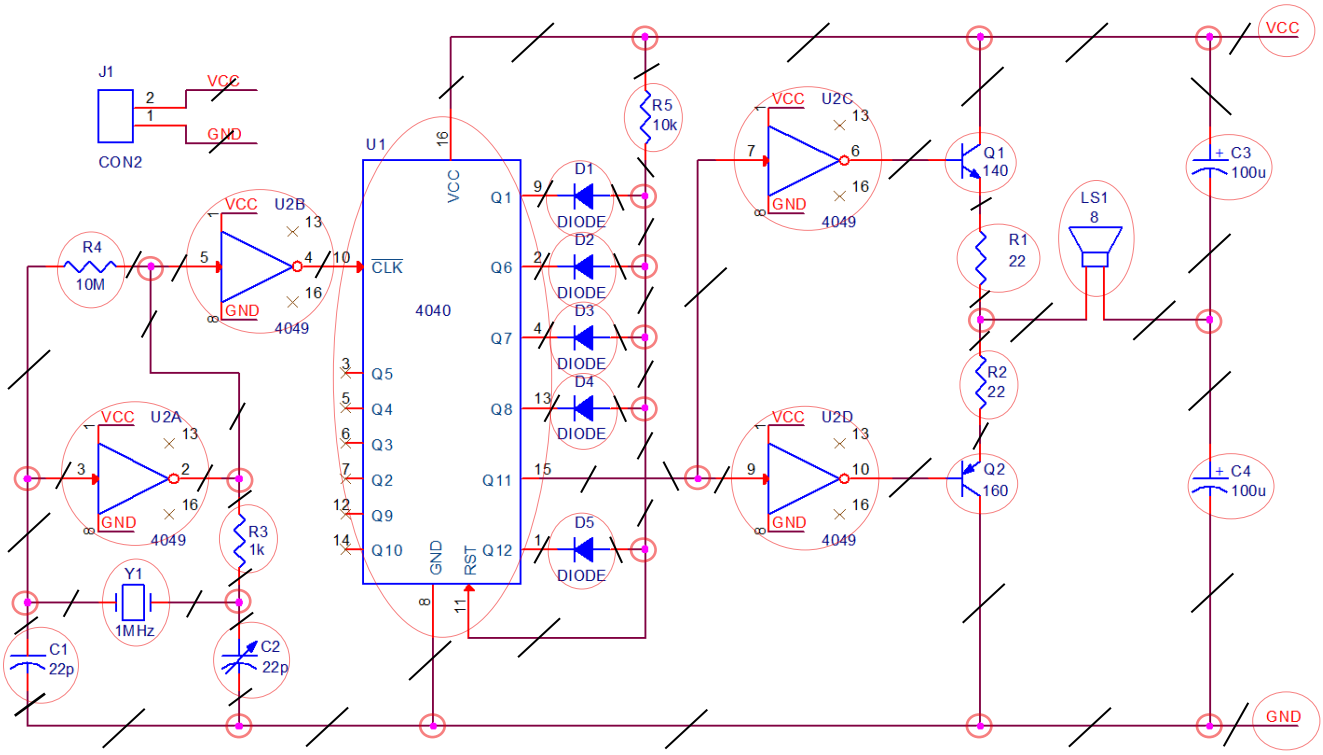
U2	4	O_B	Output	4049
U1	10	C\L\K\	Input	4040

[00019] VCC

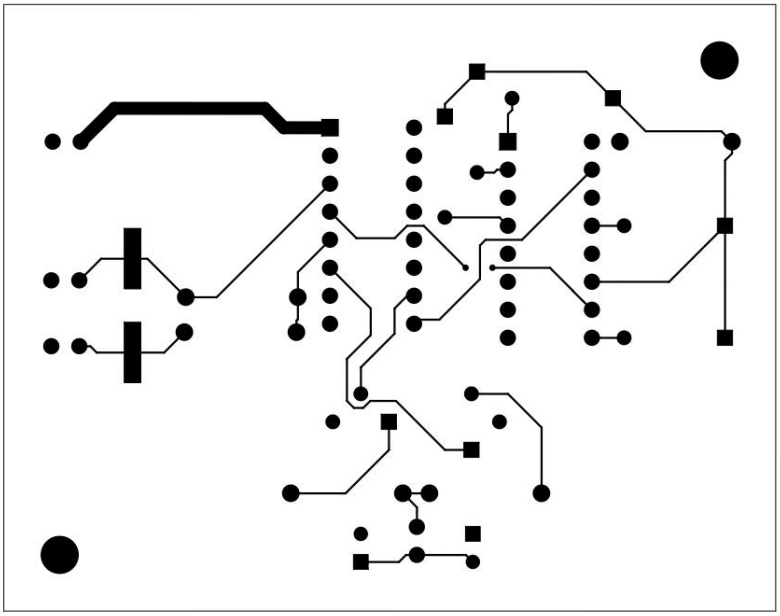
J1	2	2	Passive	CON2
Q1	2	C	Passive	140
R5	1	1	Passive	10k
C3	1	1	Passive	100u
U2	1	VCC	Power	4049
U1	16	VCC	Power	4040

Corelație Anexa 1 – Proiect CAD



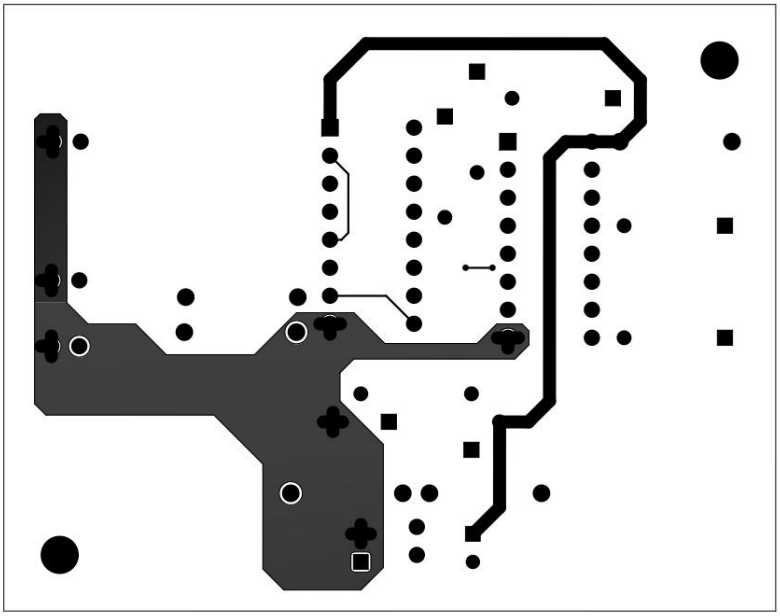


Layer TOP



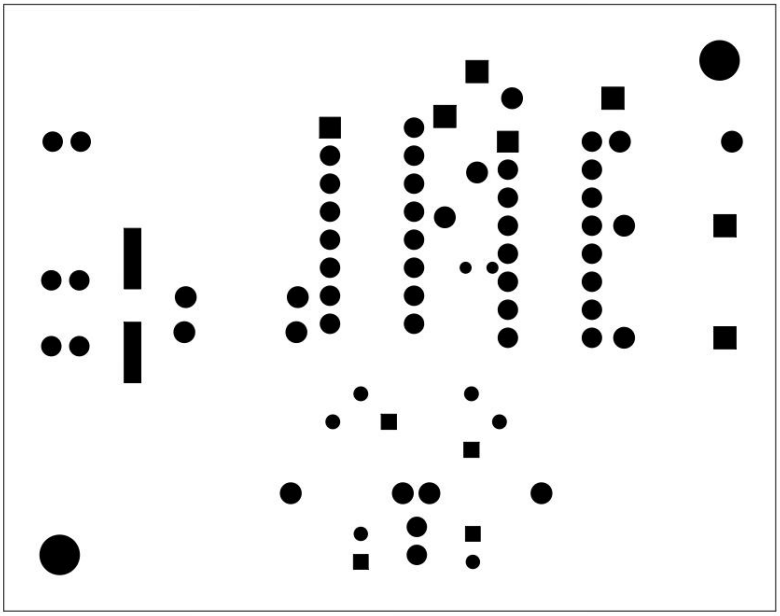
Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei UPB	
Proiect TIE 2026 "Diapazon electronic"	
Coordonator:	Prof. Dr. Ing. Norocel Dragos Codreanu
Studenti:	Drumcea Mihnea-Mihai 424B Sima Marius-Constantin 421B Mamut Eduard Alexandru 421B

Layer BOTTOM



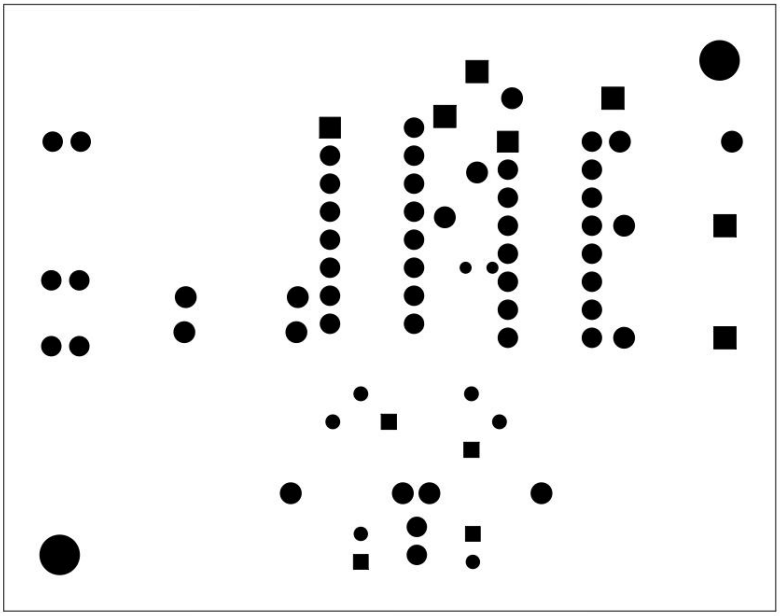
Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei UPB	
Proiect TIE 2026 "Diapazon electronic"	
Coordonator:	Prof. Dr. Ing. Norocel Dragos Codreanu
Studenti:	Drumcea Mihnea-Mihai 424B Sima Marius-Constantin 421B Mamut Eduard Alexandru 421B

Layer Solder Mask TOP



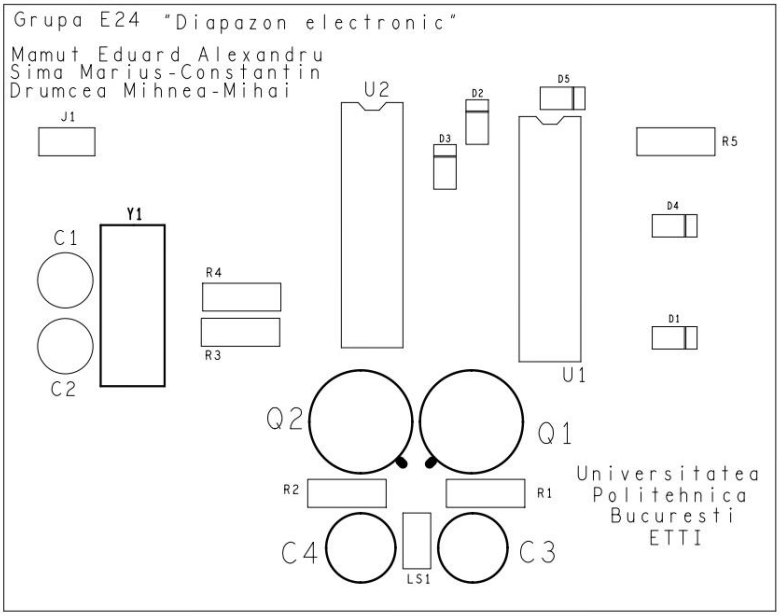
Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei UPB	
Proiect TIE 2026 "Diapazon electronic"	
Coordonator:	Prof. Dr. Ing. Norocel Dragos Codreanu
Studenti:	Drumcea Mihnea-Mihai 424B Sima Marius-Constantin 421B Mamut Eduard Alexandru 421B

Layer Solder Mask BOTTOM



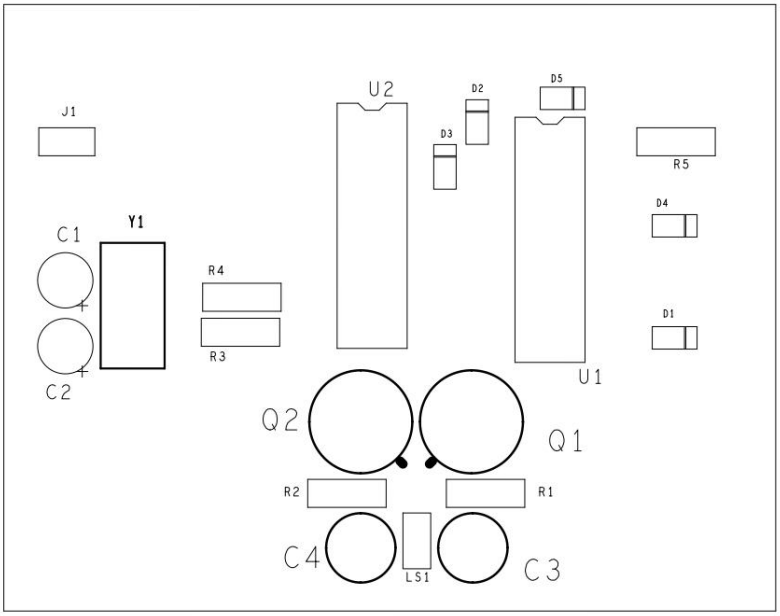
Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei UPB	
Proiect TIE 2026 "Diapazon electronic"	
Coordonator:	Prof. Dr. Ing. Norocel Dragos Codreanu
Studenti:	Drumcea Mihnea-Mihai 424B Sima Marius-Constantin 421B Mamut Eduard Alexandru 421B

Layer Silk Screen TOP



Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei UPB	
Proiect TIE 2026 "Diapazon electronic"	
Coordonator:	Prof. Dr. Ing. Norocel Dragos Codreanu
Studenti:	Drumcea Mihnea-Mihai 424B Sima Marius-Constantin 421B Mamut Eduard Alexandru 421B

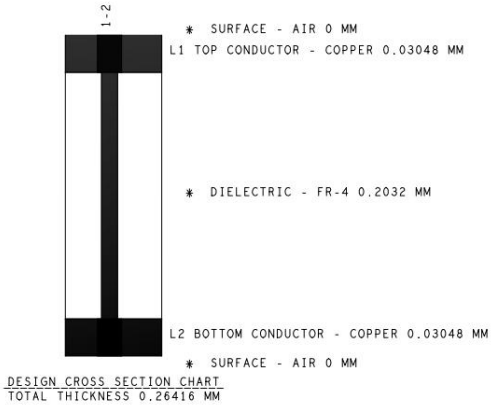
Layer Assembly Drawing TOP

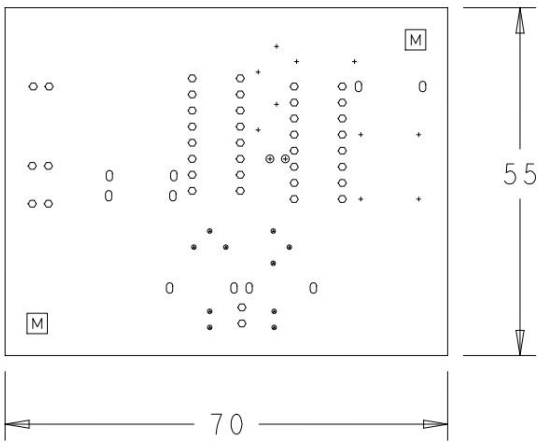


Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei UPB	
Proiect TIE 2026 "Diapazon electronic"	
Coordonator:	Prof. Dr. Ing. Norocel Dragos Codreanu
Studenti:	Drumcea Mihnea-Mihai 424B Sima Marius-Constantin 421B Mamut Eduard Alexandru 421B

Layer Fabrication

DRILL CHART: TOP to BOTTOM			
ALL UNITS ARE IN MILLIMETERS			
FIGURE	FINISHED_SIZE	PLATED	QTY
⊕	0.3302	PLATED	2
+	0.635	PLATED	10
•	0.7874	PLATED	10
○	0.9144	PLATED	40
0	1.0668	PLATED	10
M	3.2	NON-PLATED	2
		TOTAL HOLES:	74





Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei UPB	
Proiect TIE 2026 "Diapazon electronic"	
Coordonator:	Prof. Dr. Ing. Norocel Dragos Codreanu
Studenti:	Drumcea Mihnea-Mihai 424B Sima Marius-Constantin 421B Mamut Eduard Alexandru 421B

Concluzii

Realizarea designului PCB pentru un modul electronic reprezintă un proces riguros, în care atenția la detalii este esențială, indiferent de complexitatea schemei abordate. Deși platformele de proiectare asistată de calculator oferă astăzi funcții avansate de simulare și verificare automată, acestea nu pot substitui în totalitate discernământul uman. Erorile de proiectare minore pot trece neobservate de algoritmii de validare, ducând ulterior la dificultăți în amplasarea componentelor sau, în cel mai grav caz, la nefuncționarea completă a circuitului după asamblare.

Astfel de omisiuni atrag după sine costuri suplimentare de producție și întârzieri în calendarul de dezvoltare. Prevenirea acestora depinde în mod direct de experiența practică a proiectantului și de o înțelegere profundă a principiilor teoretice care stau la baza schemei electrice. Validarea repetată și o abordare metodică sunt singurele garanții pentru obținerea unui prototip funcțional din prima încercare.

Pentru elaborarea acestui proiect a fost utilizat software-ul OrCAD 17.2 Lite. Această aplicație, deși într-o versiune simplificată, pune la dispoziție instrumentele fundamentale necesare pentru gestionarea fluxului de lucru, de la capturarea schemei până la layout-ul fizic. Parcurgerea pașilor de lucru în acest mediu a oferit o perspectivă clară asupra standardelor din industrie, oferind o bază solidă de cunoștințe aplicabile în proiectarea oricărui tip de modul electronic modern.

- Drumcea Mihnea-Mihai s-a ocupat de lucrul în Capture CIS Lite.
- Sima Marius-Constantin a lucrat în PCB Editor Lite.
- Mamut Eduard Alexandru a făcut documentația tehnică și redactarea finală.

Bibliografie/Webografie

❖ **Elektor Electronics**, *"302 Circuite Electronice"*, Editura Teora, 1995.

❖ Componente:

- https://ro.farnell.com/

❖ Foi de catalog:

- https://www.ti.com/
- https://www.murata.com/
- https://www.vishay.com/
- https://na.industrial.panasonic.com/
- https://www.tdk-electronics.tdk.com/
- https://ro.farnell.com/b/multicomp-pro/
- https://ro.farnell.com/b/multicomp/

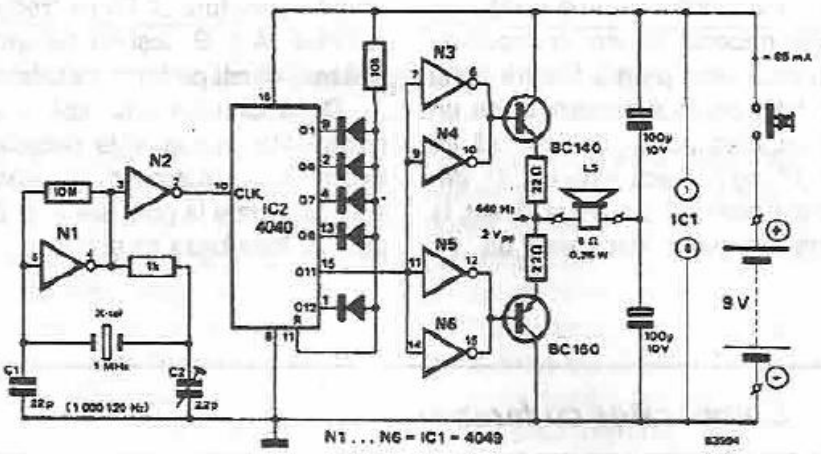
Anexa 1

265 *Diapazon pentru acordaj electronic*

Un diapazon standard pentru acordaj produce un sunet de 440 Hz, adică internaționalul LA (înălțimea sunetului orchestral). Nu este foarte dificil să se execute o alternativă electronică. Un oscilator, un divizor, un difuzor și o baterie sunt toate reperele necesare. Pentru a fi utilizabil, un diapazon electronic trebuie, desigur, să fie un aparat compact.

Deoarece a fost imposibilă utilizarea cristalelor speciale, adesea costisitoare, un mic studiu a arătat că este posibil să se utilizeze componente standard relativ simple. Apare ca și cum frecvența dorită poate fi obținută de la un cristal de 1 MHz, ușor de procurat, care, prin intermediul unui condensator variabil, poate fi trasă până la 1.000.120 Hz, care este cea mai apropiată frecvență ce conține un multiplu întreg al frecvenței de 440 Hz.

304



Oscilatorul este construit cu porțile N1, N2 și reglat cu ajutorul condensatorului variabil C2 la 1000120 Hz (dacă este posibil, cu un frecvențmetru). Ieșirea oscilatorului este aplicată la IC2, care divide prin 2273 ($2^0 + 2^5 + 2^6 + 2^7 + 2^{11}$). În acest caz, la ieșirea Q11 a lui IC2 este prezent un semnal practic simetric, de 440 Hz.

Semnalul este apoi separat de porțile N3 ... N6 și etajul de ieșire echilibrat dă un nivel suficient pentru a ataca un difuzor mic.

În ciuda consumului de curent de 65 mA, va fi suficientă o baterie standard de 9 V (PP3) – de preferat alcalino-manganoasă, deoarece diapazoanele pentru acordaj sunt, prin natura lor, utilizate numai pentru perioade scurte. Dacă diapazonul este utilizat pe perioade mai lungi, se recomandă utilizarea unui acumulator.

Anexa 2

Echipa	2.3 [mm]	2.4 [mm]	2.5 [mm]	3.1, 3.2: forma şi dimensiunile plăcii [mm] & info cu privire la găurile de prindere (g.p.)
1	0,2	1,2	0,40	Dreptunghi, 70x50, cu 3 g.p. în 3 colţuri, plasate la 2 M distanţă de colţuri*
2	0,3	1,1	0,35	Dreptunghi, 70x55, cu 4 g.p. în cele 4 colţuri, plasate la 1,5 M distanţă de colţuri*
3	0,4	1,0	0,25	Dreptunghi, 70x60, cu 2 g.p. în 2 colţuri pe diagonală, plasate la 1,5 M distanţă de colţuri*
4	0,5	0,9	0,40	Pătrat, 65x65, cu 4 g.p. în cele 4 colţuri, plasate la 2 M distanţă de colţuri*
5	0,2	1,2	0,35	Pătrat, 50x50, cu 2 g.p. în 2 colţuri pe diagonală, plasate la 2 M distanţă de colţuri*
6	0,3	1,1	0,25	Pătrat, 60x60, cu 3 g.p. în 3 colţuri, plasate la 1,5 M distanţă de colţuri*
7	0,4	1,0	0,40	Dreptunghi, 65x55, cu 4 g.p. în cele 4 colţuri, plasate la 1,5 M distanţă de colţuri*
8	0,5	0,9	0,35	Dreptunghi, 75x45, cu 3 g.p. în 3 colţuri, plasate la 2 M distanţă de colţuri*
9	0,2	1,2	0,25	Dreptunghi, 70x55, cu 2 g.p. în 2 colţuri pe diagonală, plasate la 2 M distanţă de colţuri*
10	0,3	1,1	0,40	Pătrat, 70x70, cu 3 g.p. în 3 colţuri, plasate la 2 M distanţă de colţuri*
11	0,4	1,0	0,35	Pătrat, 55x55, cu 4 g.p. în cele 4 colţuri, plasate la 1,5 M distanţă de colţuri*
12	0,5	0,9	0,25	Pătrat, 65x65, cu 2 g.p. în 2 colţuri pe diagonală, plasate la 1,5 M distanţă de colţuri*
13	0,2	1,1	0,40	Dreptunghi, 75x45, cu 2 g.p. în 2 colţuri pe diagonală, plasate la 2 M distanţă de colţuri*
14	0,25	1,2	0,35	Dreptunghi, 75x60, cu 4 g.p. în colţuri, plasate la 2 M distanţă de colţuri*
15	0,35	1,0	0,3	Pătrat, 75X75, cu 3 g.p. în 3 colţuri, plasate la 1,5 M distanţă de colţuri*

Anexa 3

TEXAS INSTRUMENTS

Data sheet acquired from Harris Semiconductor
SCHS030D – Revised December 2003

CD4020B, CD4024B, CD4040B Types

CMOS Ripple-Carry Binary Counter/Dividers

High-Voltage Types (20-Volt Rating)

CD4020B – 14 Stage
CD4024B – 7 Stage
CD4040B – 12 Stage

■ CD4020B, CD4024B, and CD4040B are ripple-carry binary counters. All counter stages are master-slave flip-flops. The state of a counter advances one count on the negative transition of each input pulse; a high level on the RESET line resets the counter to its all zeros state. Schmitt trigger action on the input-pulse line permits unlimited rise and fall times. All inputs and outputs are buffered.

The CD4020B and CD4040B types are supplied in 16-lead hermetic dual-in-line ceramic packages (F3A suffix), 16-lead dual-in-line plastic packages (E suffix), 16-lead small-outline packages (NSR suffix), and 16-lead thin shrink small-outline packages (PW and PWR suffixes). The CD4040B type also is supplied in 16-lead small-outline packages (M and M96 suffixes).

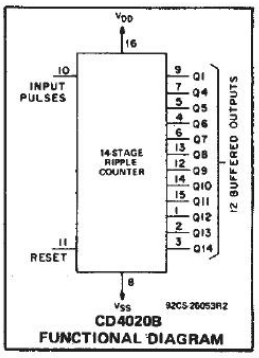
The CD4024B types are supplied in 14-lead hermetic dual-in-line ceramic packages (F3A suffix), 14-lead dual-in-line plastic packages (E suffix), 14-lead small-outline packages (M, MT, M96, and NSR suffixes), and 14-lead thin shrink small-outline packages (PW and PWR suffixes).

Features:

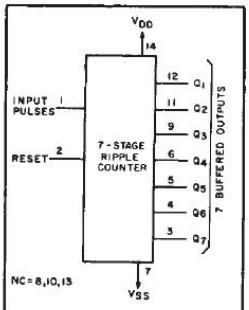
- Medium-speed operation
- Fully static operation
- Buffered inputs and outputs
- 100% tested for quiescent current at 20 V
- Standardized, symmetrical output characteristics
- Fully static operation
- Common reset
- 5-V, 10-V, and 15-V parametric ratings
- Maximum input current of 1 μA at 18 V over full package-temperature range; 100 nA at 18 V and 25°C
- Noise margin (over full package-temperature range): 1 V at V_{DD} = 5 V; 2 V at V_{DD} = 10 V; 2.5 V at V_{DD} = 15 V
- Meets all requirements of JEDEC Tentative Standard No. 13B, "Standard Specifications for Description of 'B' Series CMOS Devices"

Applications:

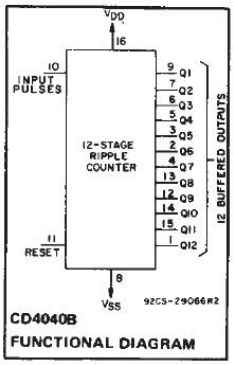
- Control counters
- Timers
- Frequency dividers
- Time-delay circuits



CD4020B
FUNCTIONAL DIAGRAM



CD4024B
FUNCTIONAL DIAGRAM



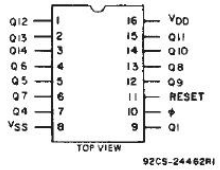
CD4040B
FUNCTIONAL DIAGRAM

MAXIMUM RATINGS, *Absolute-Maximum Values:*

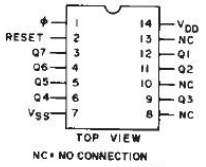
DC SUPPLY-VOLTAGE RANGE, (V_{DD})
Voltages referenced to V_{SS} Terminal) ..... −0.5V to +20V
INPUT VOLTAGE RANGE, ALL INPUTS ..... −0.5V to V_{DD} +0.5V
DC INPUT CURRENT, ANY ONE INPUT ..... ±10mA
POWER DISSIPATION PER PACKAGE (P_D):
For T_A = −55°C to +100°C 500mW
For T_A = +100°C to +125°C ..... Derate Linearity at 12mW/°C to 200mW
DEVICE DISSIPATION PER OUTPUT TRANSISTOR
FOR T_A = FULL PACKAGE-TEMPERATURE RANGE (All Package Types) 100mW
OPERATING-TEMPERATURE RANGE (T_A) ..... −55°C to +125°C
STORAGE TEMPERATURE RANGE (T_{stg}) ..... −65°C to +150°C
LEAD TEMPERATURE (DURING SOLDERING):
At distance 1/16 ± 1/32 inch (1.59 ± 0.79mm) from case for 10s max ..... +265°C

TERMINAL ASSIGNMENTS

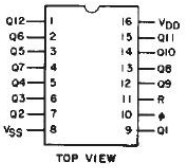
CD4020B



CD4024B



CD4040B



Copyright © 2003, Texas Instruments Incorporated

RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS at T_A = 25°C, Unless Otherwise Specified

For maximum reliability, nominal operating conditions should be selected so that operation is always within the following ranges:

CHARACTERISTIC		V_{DD}	Min.	Max.	UNITS
Supply Voltage Range (at T_A = Full Package-Temperature Range)			3	18	V
Input-Pulse Frequency,	f_ϕ	5 10 15	– – –	3.5 8 12	MHz
Input-Pulse Width,	t_W	5 10 15	140 60 40	– – –	ns
Input-Pulse Rise or Fall Time,	$t_{r\phi}$, $t_{f\phi}$	5 10 15	Unlimited		μs
Reset Pulse Width,	t_W	5 10 15	200 80 60	–	ns
Reset Removal Time,	t_{REM}	5 10 15	350 150 100	– – –	ns

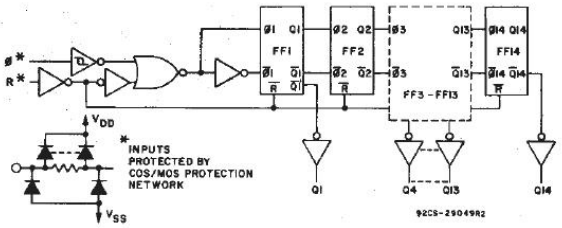


Fig. 1 – Logic diagram for CD4020B.

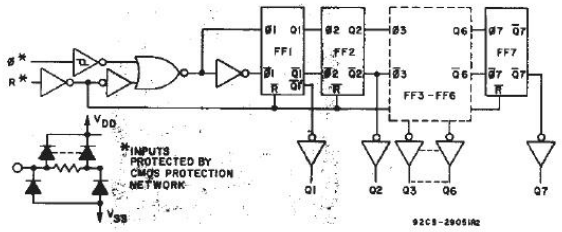


Fig. 2 – Logic diagram for CD4024B.

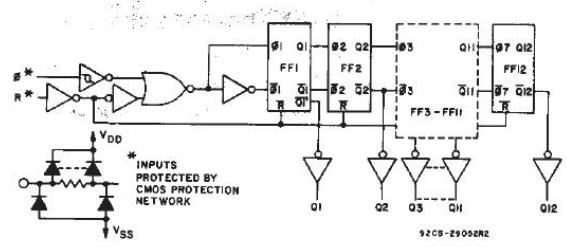


Fig. 3 – Logic diagram for CD4040B.

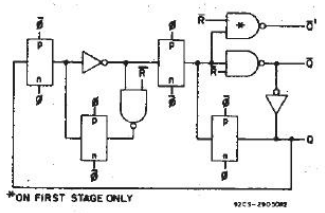


Fig. 4 – Detail of typical flip-flop stage.

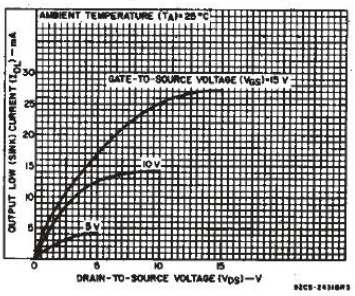


Fig. 5 – Typical output low (sink) current characteristics.

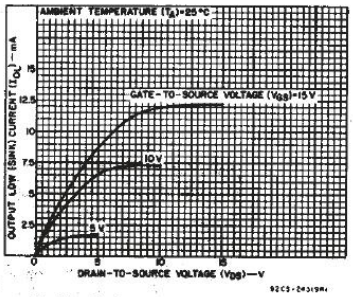


Fig. 6 – Minimum output low (sink) current characteristics.

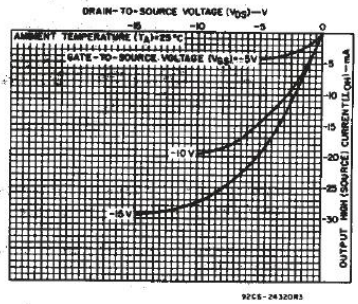


Fig. 7 – Typical output high (source) current characteristics.

Anexa 4

CD4049UB and CD4050B CMOS Hex Inverting Buffer and Converter

1 Features

- CD4049UB inverting
- CD4050B noninverting
- High sink current for driving 2 TTL loads
- High-to-low level logic conversion
- 100% tested for quiescent current at 20V
- Maximum input current of 1µA at 18V over full package temperature range; 100nA at 18V and 25°C
- 5V, 10V, and 15V parametric ratings

2 Applications

- CMOS to DTL or TTL hex converters
- CMOS current *sink* or *source* drivers
- CMOS high-to-low logic level converters

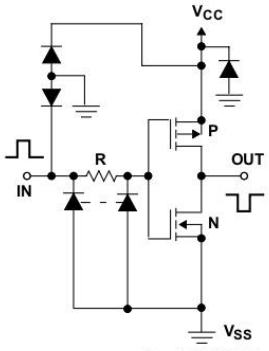
3 Description

The CD4049UB and CD4050B devices are inverting and noninverting hex buffers, and feature logic-level conversion using only one supply voltage (V_{CC}). The input-signal high level (V_{IH}) can exceed the V_{CC} supply voltage when these devices are used for logic-level conversions. These devices are intended for use as CMOS to DTL or TTL converters and can drive directly two DTL or TTL loads. V_{CC} = 5V, V_{OL} ≤ 0.4V, and I_{OL} ≥ 3.3mA.

Package Information

PART NUMBER	PACKAGE(1)	PACKAGE SIZE(2)
CD4049UBE, CD4050BE	N (PDIP, 16)	6.35mm × 19.30mm
CD4049UBD, CD4050BD	D (SOIC, 16)	9.90mm × 3.91mm
CD4049UBDW, CD4050BDW	DW (SOIC, 16)	10.30mm × 7.50mm
CD4049UBNS, CD4050BNS	SO (16)	10.30mm × 5.30mm
CD4049UBPW, CD4050BPW	PW (TSSOP, 16)	5.00mm × 4.40mm

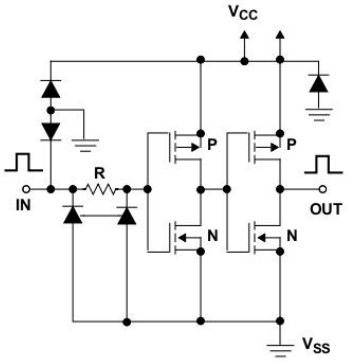
(1) For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.
(2) The package size (length × width) is a nominal value and includes pins, where applicable.



Copyright © 2016, Texas Instruments Incorporated

1 of 6 Identical Units

Schematic Diagram of CD4049UB



Copyright © 2016, Texas Instruments Incorporated

1 of 6 Identical Units

Schematic Diagram of CD4050B

An IMPORTANT NOTICE at the end of this data sheet addresses availability, warranty, changes, use in safety-critical applications, intellectual property matters and other important disclaimers. PRODUCTION DATA.

4 Pin Configuration and Functions

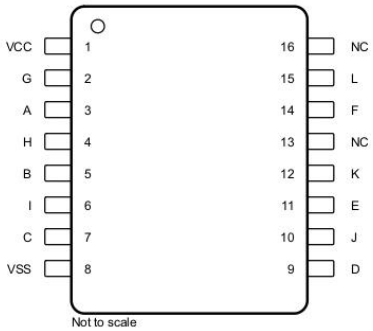


Figure 4-1. CD4049UB D, DW, N, NS, and PW Packages 16-Pin SOIC, PDIP, SO, and TSSOP Top View

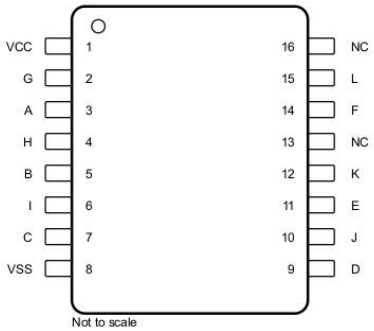


Figure 4-2. CD4050B D, DW, N, NS, and PW Packages 1G6-Pin SOIC, PDIP, SO, and TSSOP Top View

Pin Functions: CD4049UB

PIN		TYPE(1)	DESCRIPTION
NAME	NO.		
A	3	I	Input 1
B	5	I	Input 2
C	7	I	Input 3
D	9	I	Input 4
E	11	I	Input 5
F	14	I	Input 6
G	2	O	Inverting output 1. G = $\overline{A}$
H	4	O	Inverting output 2. H = $\overline{B}$
I	6	O	Inverting output 3. I = $\overline{C}$
J	10	O	Inverting output 4. J = $\overline{D}$
K	12	O	Inverting output 5. K = $\overline{E}$
L	15	O	Inverting output 6. L = $\overline{F}$
NC	13, 16	—	No connection
VCC	1	—	Power pin
VSS	8	—	Negative supply

(1) I = input, O = output

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

Anexa 5

Nr. Curent	Link
1	https://ro.farnell.com/tdk/fg28c0g1h220jnt00/cap-22pf-50v-mlcc-radial/dp/3772386
2	https://ro.farnell.com/panasonic/eeufm1e101/cap-100-f-25v-20/dp/1219466
3	https://ro.farnell.com/multicomp-pro/1n4148-do-35/small-signal-sw-diode-100v-do/dp/2675146
4	https://ro.farnell.com/multicomp-pro/mc34629/header-tht-vertical-2-54mm-2way/dp/1675764
5	https://ro.farnell.com/multicomp-pro/bc140-16/transistor-npn-to-39/dp/9207660
6	https://ro.farnell.com/multicomp/bc160-16/transistor-pnp-to-39/dp/9207686
7	https://ro.farnell.com/multicomp-pro/mf25-22r/res-22r-1-250mw-axial-metal-film/dp/9341560
8	https://ro.farnell.com/multicomp-pro/mf25-1k/res-1k-1-0-25w-axial-metal-film/dp/9341102
9	https://ro.farnell.com/vishay/vr25000001005fa100/res-10mohm-0-25w-metal-film-axial/dp/3975751
10	https://ro.farnell.com/multicomp-pro/mf25-10k/res-10k-1-0-25w-axial-metal-film/dp/9341110
11	https://ro.farnell.com/murata/csbla1m00j58-b0/resonator-1-00mhz/dp/1170422
12	https://ro.farnell.com/texas-instruments/cd4040be/ic-4000-cmos-4040-dip16-18v/dp/3119754
13	https://ro.farnell.com/texas-instruments/cd4049ube/inverting-buffer-hex-4000-cmos/dp/3119255

*Nr. Curent de la fiecare link, corespunde numarului curent din tabelul BOM de la pagina 8.

**Acest document este disponibil și în folder-ul “Foi de catalog”.